

Alumnas: Ruth Abigail Rivera Gómez #62211307

Stefany Nallely Madrid Ponce #62411438

Catedrática: Ing. María José Salinas

Asignatura: Estructura de Datos

Asignación: Laboratorio Playlist con Pilas

Sección: 763

Fecha de Entrega

7 / 11 / 2026

Paso 1.6: Clasificación de Datos

Dato	¿Primitivo, Compuesto, Agregado?	¿Por qué?
Duración de una canción	Primitivo	Es un número en segundos
Una Canción	Compuesto	Contiene diferentes campos
Una Acción	Compuesto	Contiene diferentes campos
Canciones de un Álbum	Agregado	Es un arreglo de 4 elementos del mismo tipo.
Un Álbum	Compuesto	Tiene campos de diferentes tipos y además contiene un arreglo de canciones.
La playlist del editor	Agregado	Es una colección de elementos del mismo tipo que crece y se reduce.
Una pila Dinámica llena de acciones	Agregado	Es una colección del mismo tipo sin limite de capacidad

Paso 6: Traza y Preguntas C++

Paso	Playlist	Deshacer (fondo → tope)	Rehacer (fondo → tope)	Mensaje (si hay)
1 · agregar Careless Whisper	Careless Whisper	Agregar Careless Whisper	Vacío	Ninguno
2 · agregar Wind of Change	Careless Whisper, Wind of Change	Agregar Careless Whisper, Agregar Wind of Change	Vacío	Ninguno
3 · agregar Imagine	Careless Whisper, Wind of Change, Imagine	Agregar Careless Whisper, Agregar Wind of Change, Agregar Imagine	Vacío	Ninguno
4 · agregar Hello	Careless Whisper, Wind of Change, Imagine	Agregar Careless Whisper, Agregar Wind of Change, Agregar Imagine	Vacío	Historial lleno: guarda

Paso	Playlist	Deshacer (fondo → tope)	Rehacer (fondo → tope)	Mensaje (si hay)
				la playlist para seguir editando
5 · deshacer	Careless Whisper, Wind of Change	Agregar Careless Whisper, Agregar Wind of Change	Agregar Imagine	Ninguno
6 · deshacer	Careless Whisper	Agregar Careless Whisper	Agregar Imagine, Agregar Wind of Change	Ninguno
7 · rehacer	Careless Whisper, Wind of Change	Agregar Careless Whisper, Agregar Wind of Change	Agregar Imagine	Ninguno
8 · eliminar(1)	Wind of Change	Agregar Careless Whisper, Agregar Wind of Change, Eliminar Careless Whisper	Vacío	Ninguno
9 · rehacer	Wind of Change	Agregar Careless Whisper, Agregar Wind of Change, Eliminar Careless Whisper	Vacío	Nada que rehacer
10 · deshacer	Careless Whisper, Wind of Change	Agregar Careless Whisper, Agregar Wind of Change	Eliminar Careless Whisper	Ninguno
11 · guardar	Careless Whisper, Wind of Change	Vacío	Vacío	Playlist guardada
12 · deshacer	Careless Whisper, Wind of Change	Vacío	Vacío	Nada que deshacer
13 · agregar Hello	Careless Whisper, Wind of Change, Hello	Agregar Hello	Vacío	Ninguno

Paso 6.2: Preguntas

1. ¿Puede la pila rehacer llegar a tener más de 3 acciones en este editor? Explica por qué, siguiendo cómo entra una acción a rehacer.

No. Una acción solo entra a rehacer cuando deshacer() la saca de la pila deshacer, y esa pila guarda máximo 3 acciones. Además, rehacer se vacía con cada agregar o eliminar nuevo. Aunque PilaDinamica no tiene límite, en este editor nunca pasa de 3.

2. En el paso 10, ¿cómo sabe el editor en qué lugar devolver la canción? ¿Qué pasaría si Accion guardara solo el título y no la Cancion completa ni la posicion?

En el paso 10 se deshace eliminar(1). La Accion guardó la posicion (índice 0) y la Cancion completa, así que el editor inserta Careless Whisper otra vez en el índice 0. Si solo guardara el título, no sabría en qué lugar ponerla y perdería el artista y la duración.

3. Tu PilaEstatica guardó canciones en probarPilas() y acciones en el editor sin cambiar su código. ¿Qué dice eso sobre el TDA Pila y el tipo de sus elementos?

Dice que el TDA Pila define el comportamiento (push, pop, peek, orden LIFO) y no depende del tipo de dato que guarda. Con la plantilla template <typename T>, la misma pila sirve para Cancion o para Accion sin tocar su código.

Paso 6.1: Traza Js

Paso	Playlist	Deshacer (fondo -tope)	Rehacer (fondo – tope)	Mensaje (si hay)
1	Dynamite	Agregar	Vacío	Ninguno
2	Dynamite, Hooligan	Agregar	Vacío	Ninguno
3	Dynamite, Hooligan, They don’t know about us	Agregar	Vacio	Ninguno
4	Dynamite, Hooligan, They don’t know about us	Agregar Butter	Vacio	Historial lleno: guarda la playlist
5	Dynamite, Hooligan	Agregar, They don´t know about us	Agregar Butter	Ninguno
6	Dynamite	Agregar Hooligan	Agregar Butter, They don´t know about us	Ninguno
7	Dynamite, Hooligan	Agregar, They don´t know about us	Agregar Butter	Ninguno
8	They don´t know about us	Agregar, They don’t know about us, eliminar Hooligan	Vacio	Ninguno
9	They don´t know about us	Agregar, They don´t know about us, eliminar Hooligan	Vacio	Nada que rehacer
10	Dynamite, Hooligan	Agregar Hooligan	Agregar, They don´t know about us	Ninguno
11	Dynamite, Hooligan	Vacio	Vacio	Playlist guardada
12	Dynamite, Hooligan	Vacio	Vacio	Nada que deshacer

13	**Dynamite. Hooligan, Butter**	**Agregar Butter**	**Vacio**	**Ninguno**

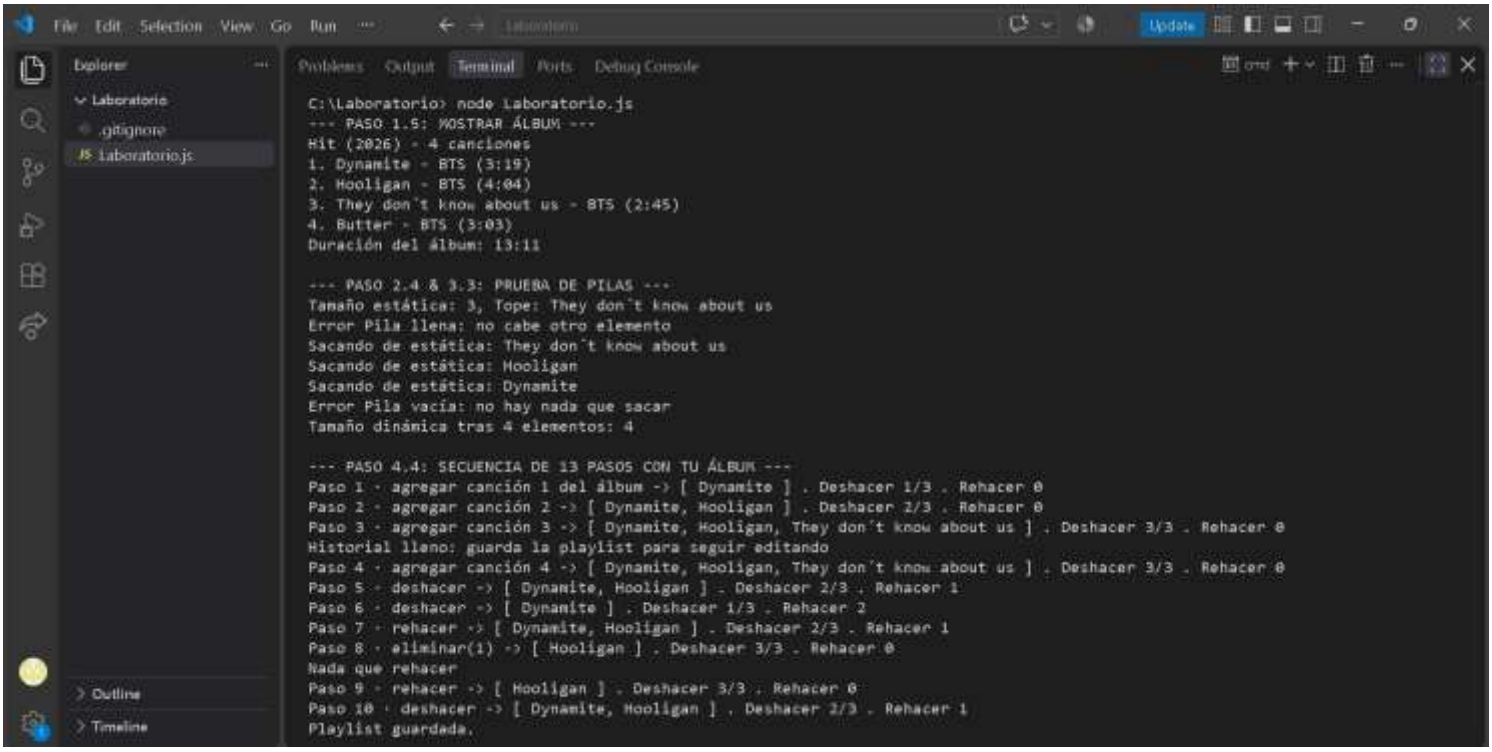
Paso 6.2: Preguntas

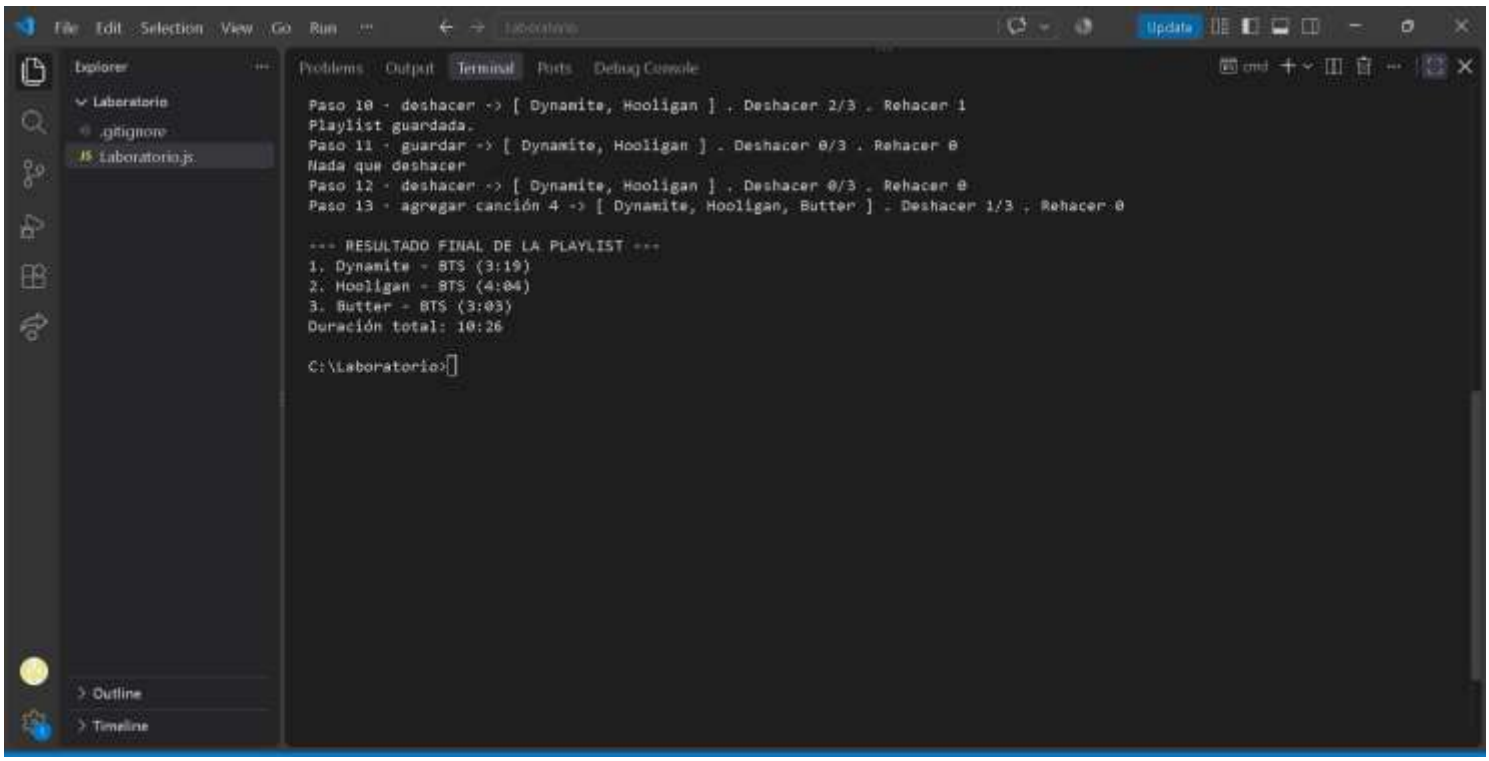
1. **¿Puede la pila rehacer llegar a tener mas de 3 acciones en este editor? Explica por qué.**
   R: No, porque la pila tiene una capacidad máxima de 3 elementos, no puede almacenar más de 3 acciones. Cuando se deshace una acción, esta sale de la pila deshacer y entra en la pila rehacer, por eso cada acción que se deshecha se guarda en la última pila, siempre que tenga espacio disponible.

2. **En el paso 10. ¿Cómo sabe el editor en qué lugar devolver la canción? ¿Qué pasaría si acción guardara solo el titulo y no la canción completa ni la posición?**
   R: El editor lo sabe por la estructura acción que almacena el índice numérico (posición) en el que ocurre el cambio y el objeto (canción). Si acción guardara solamente el título, se perderían los dados (artista y duración) y no se sabría en que posición se reinsertarían, provocando un error de estado y perdiendo los datos de la canción.

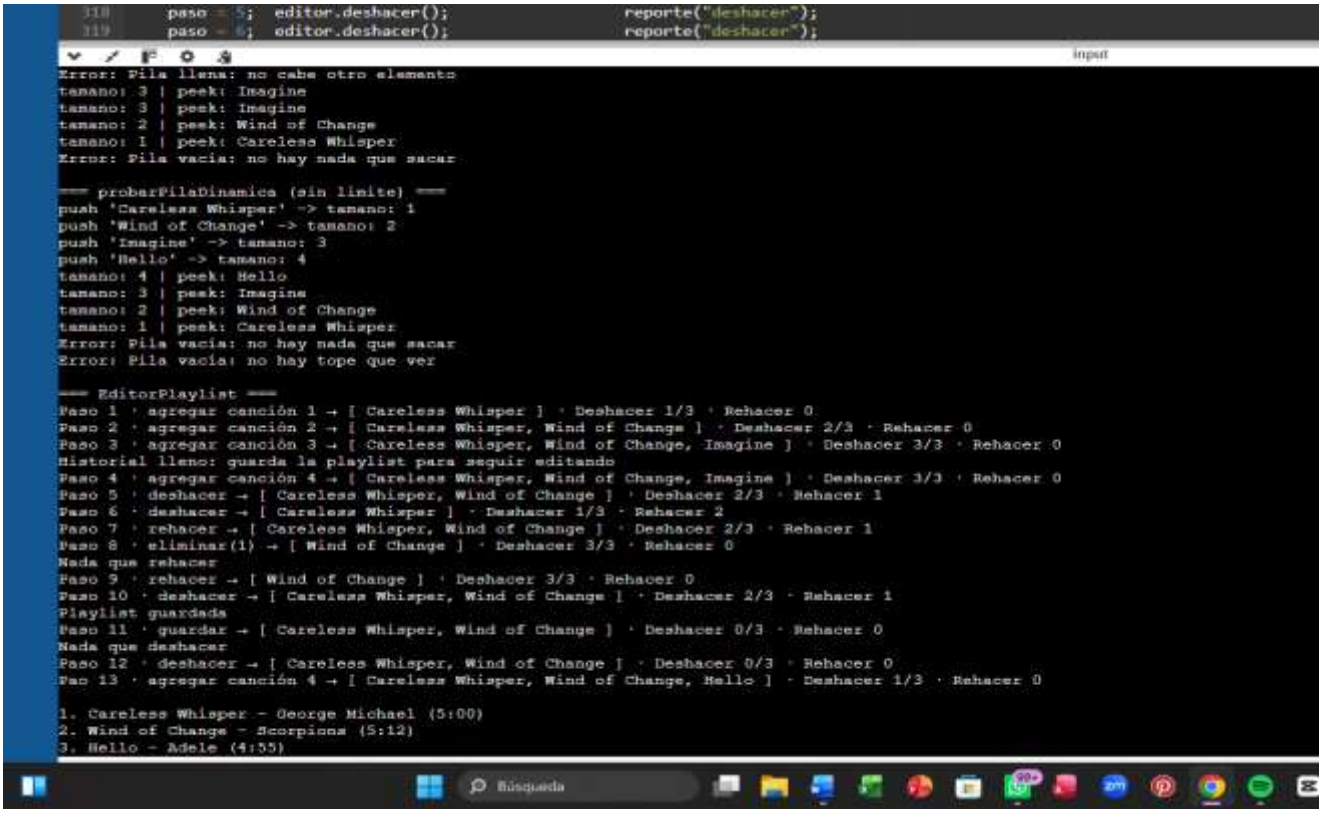
3. **Tu PilaEstatica guardo canciones en probarPilas() y acciones en el editor sin cambiar su código. ¿Qué dice eso sobre TDA Pila y el tipo de sus elementos?**
   R: Esto demuestra que el TDA Pila es reutilizable y puede almacenar diferentes tipos de elementos. No esta limitado a canciones o acciones, sino que opera con cualquier tipo de dato, siempre y cuando se utilice su estructura y sus operaciones. Así nos permite utilizar el mismo código en diferentes partes del programa.

Capturas con resultados JS





Capturas con resultados C++



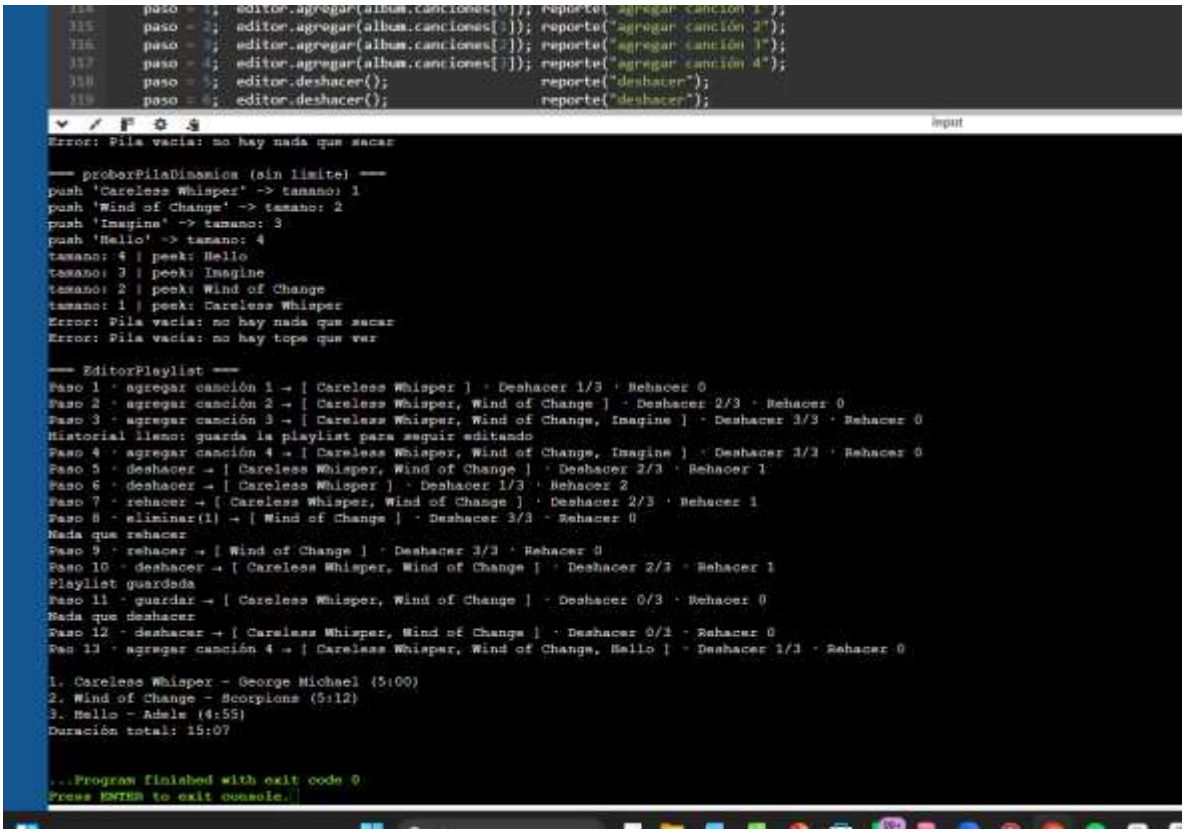
```
paso = 5; editor.deshacer();                reporte("deshacer");
paso = 6; editor.deshacer();                reporte("deshacer");

Error: Pila llena: no cabe otro elemento
tamano: 3 | peek: Imagine
tamano: 3 | peek: Imagine
tamano: 2 | peek: Wind of Change
tamano: 1 | peek: Careless Whisper
Error: Pila vacia: no hay nada que sacar

=== probarPilaDinamica (sin limite) ===
push 'Careless Whisper' -> tamano: 1
push 'Wind of Change' -> tamano: 2
push 'Imagine' -> tamano: 3
push 'Hello' -> tamano: 4
tamano: 4 | peek: Hello
tamano: 3 | peek: Imagine
tamano: 2 | peek: Wind of Change
tamano: 1 | peek: Careless Whisper
Error: Pila vacia: no hay nada que sacar
Error: Pila vacia: no hay tope que ver

=== EditorPlaylist ===
Paso 1 · agregar canción 1 → [ Careless Whisper ] · Deshacer 1/3 · Rehacer 0
Paso 2 · agregar canción 2 → [ Careless Whisper, Wind of Change ] · Deshacer 2/3 · Rehacer 0
Paso 3 · agregar canción 3 → [ Careless Whisper, Wind of Change, Imagine ] · Deshacer 3/3 · Rehacer 0
Historial lleno: guarda la playlist para seguir editando
Paso 4 · agregar canción 4 → [ Careless Whisper, Wind of Change, Imagine ] · Deshacer 3/3 · Rehacer 0
Paso 5 · deshacer → [ Careless Whisper, Wind of Change ] · Deshacer 2/3 · Rehacer 1
Paso 6 · deshacer → [ Careless Whisper ] · Deshacer 1/3 · Rehacer 2
Paso 7 · rehacer → [ Careless Whisper, Wind of Change ] · Deshacer 2/3 · Rehacer 1
Paso 8 · eliminar(1) → [ Wind of Change ] · Deshacer 3/3 · Rehacer 0
Nada que rehacer
Paso 9 · rehacer → [ Wind of Change ] · Deshacer 3/3 · Rehacer 0
Paso 10 · deshacer → [ Careless Whisper, Wind of Change ] · Deshacer 2/3 · Rehacer 1
Playlist guardada
Paso 11 · guardar → [ Careless Whisper, Wind of Change ] · Deshacer 0/3 · Rehacer 0
Nada que deshacer
Paso 12 · deshacer → [ Careless Whisper, Wind of Change ] · Deshacer 0/3 · Rehacer 0
Paso 13 · agregar canción 4 → [ Careless Whisper, Wind of Change, Hello ] · Deshacer 1/3 · Rehacer 0

1. Careless Whisper - George Michael (5:00)
2. Wind of Change - Scorpions (5:12)
3. Hello - Adele (4:55)
```



```
paso = 3; editor.agregar(album.canciones[2]); reporte("agregar cancion 3");
paso = 4; editor.agregar(album.canciones[3]); reporte("agregar cancion 4");
paso = 5; editor.deshacer();                  reporte("deshacer");
paso = 6; editor.deshacer();                  reporte("deshacer");

Error: Pila vacia: no hay nada que sacar

=== probarPilaDinamica (sin limite) ===
push 'Careless Whisper' -> tamano: 1
push 'Wind of Change' -> tamano: 2
push 'Imagine' -> tamano: 3
push 'Hello' -> tamano: 4
tamano: 4 | peek: Hello
tamano: 3 | peek: Imagine
tamano: 2 | peek: Wind of Change
tamano: 1 | peek: Careless Whisper
Error: Pila vacia: no hay nada que sacar
Error: Pila vacia: no hay tope que ver

=== EditorPlaylist ===
Paso 1 · agregar canción 1 → [ Careless Whisper ] · Deshacer 1/3 · Rehacer 0
Paso 2 · agregar canción 2 → [ Careless Whisper, Wind of Change ] · Deshacer 2/3 · Rehacer 0
Paso 3 · agregar canción 3 → [ Careless Whisper, Wind of Change, Imagine ] · Deshacer 3/3 · Rehacer 0
Historial lleno: guarda la playlist para seguir editando
Paso 4 · agregar canción 4 → [ Careless Whisper, Wind of Change, Imagine ] · Deshacer 3/3 · Rehacer 0
Paso 5 · deshacer → [ Careless Whisper, Wind of Change ] · Deshacer 2/3 · Rehacer 1
Paso 6 · deshacer → [ Careless Whisper ] · Deshacer 1/3 · Rehacer 2
Paso 7 · rehacer → [ Careless Whisper, Wind of Change ] · Deshacer 2/3 · Rehacer 1
Paso 8 · eliminar(1) → [ Wind of Change ] · Deshacer 3/3 · Rehacer 0
Nada que rehacer
Paso 9 · rehacer → [ Wind of Change ] · Deshacer 3/3 · Rehacer 0
Paso 10 · deshacer → [ Careless Whisper, Wind of Change ] · Deshacer 2/3 · Rehacer 1
Playlist guardada
Paso 11 · guardar → [ Careless Whisper, Wind of Change ] · Deshacer 0/3 · Rehacer 0
Nada que deshacer
Paso 12 · deshacer → [ Careless Whisper, Wind of Change ] · Deshacer 0/3 · Rehacer 0
Paso 13 · agregar canción 4 → [ Careless Whisper, Wind of Change, Hello ] · Deshacer 1/3 · Rehacer 0

1. Careless Whisper - George Michael (5:00)
2. Wind of Change - Scorpions (5:12)
3. Hello - Adele (4:55)
Duración total: 15:07


...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```